AA y modelamiento matemático del empaquetado tridimensional con límites de peso: un enfoque híbrido para entornos logísticos reales

Autores:

Manuel Vidal
Vicente Poblete

Profesor:

Dr. Gustavo Gatica

Universidad Andrés Bello
Ingeniería Civil Informática

Índice general

Índice de figuras **3**

Índice de tablas **4**

Contexto **5**

Planteamiento del problema **11**

Proceso de la empresa **13**

Modelo matemático: 3D Bin-Packing (Con rotación y límite de peso) **15**
- Supuestos del modelo . . . 15
- Limitaciones del modelo . . . 16
- Conjuntos . . . 16
- Parámetros . . . 16
- Variables de decisión . . . 17
- Función objetivo . . . 17
- Restricciones . . . 17
- Naturaleza del modelo . . . 17

Propuesta **18**
- Introducción . . . 18
- Arquitectura general del sistema propuesto . . . 18
- Innovaciones y contribuciones del enfoque propuesto . . . 19
- Detalle de los componentes principales . . . 21
  - Algoritmo Genético Híbrido . . . 21
  - Estrategia Heurística de Empaquetamiento . . . 22
  - Manejo de restricciones . . . 23
- Plan de implementación y viabilidad . . . 23
  - Fases de implementación . . . 23
  - Recursos tecnológicos accesibles . . . 24
  - Análisis de viabilidad económica . . . 24
  - Indicadores de éxito realistas para contexto académico . . . 25
  - Plan de contingencia para limitaciones de recursos . . . 25

Metodología **27**
Formulación del problema 27
Algoritmo Genético Propuesto 27
Codificación cromosómica 27
Inicialización de la población 28
Evaluación de aptitud (Fitness) 28
Operadores Genéticos 29
Estrategia de Empaquetamiento: Guillotine Cut 29
Gestión de espacios libres 29
Selección del espacio óptimo 29
Manejo de Restricciones 30
Restricciones de peso 30
Estabilidad de la carga 30
Parámetros del Algoritmo 30
Validación experimental con el benchmark Q4RealBPP 30
Métricas de evaluación 31

Experimento computacional **32**

Bibliografía **32**

Índice de figuras

1. Proceso de envío de paquetes de la empresa Transportes AT 14
2. Diagrama de arquitectura 19
3. Diagrama Algoritmo Genético 21
4. Diagrama de clases 25

Índice de cuadros

1. Resumen comparativo de literatura relevante para el 3D Bin Packing Problem 6
2. Resumen comparativo de literatura relevante para el 3D Bin Packing Problem (continuación) 7
3. Características de las instancias del benchmark Q4RealBPP utilizadas (adaptado de (Osaba et al., 2023)) 31

Contexto

El sector logístico es un componente esencial de la economía mundial, dado que permite el flujo continuo de bienes, materias primas y productos. En Estados Unidos, los "transportation services" aportaron "6.7 % del PIB en 2022" (Bureau of Transportation Statistics, 2024). En China, los costos logísticos representan "14.1 % del PIB en 2024", según datos oficiales del gobierno chino (State Council of China, 2025). En India, el Departamento de Industria y Comercio afirma que los costos logísticos alcanzarán un 7.97 % del PIB en 2023–24 (DPIIT, 2024). En la Unión Europea, el sector transporte aporta aproximadamente un 5 % del PIB (Eurostat, 2022).

En Chile, la logística presenta una participación estimada entre 4.6 % y 5.2 % del PIB nacional, según informes recientes del sector (CLG Chile, 2024; MOP, 2023). Estas cifras demuestran que la logística constituye un pilar estructural de la actividad económica global y un área estratégica para el desarrollo productivo (Calatayud and Montes, 2021).

Durante la pandemia de COVID-19, diversos estudios señalan que las cadenas de suministro experimentaron "interrupciones severas, congestión en puertos y una alta volatilidad de la demanda" (Li et al., 2023; Bureau of Transportation Statistics, 2024). Este escenario impulsó la necesidad de optimizar procesos logísticos, especialmente en el transporte de paquetes o parcels, entendidos como bienes no perecibles ni sujetos a refrigeración.

Uno de los desafíos operativos más relevantes corresponde a la optimización del espacio de carga en contenedores, camiones y almacenes. El problema clásico que modela esta tarea es el Bin Packing Problem (BPP), centrado en el empaquetado unidimensional (Wäscher et al., 2007). Sin embargo, para representar la realidad donde los objetos son tridimensionales, se utiliza su extensión llamada Three-Dimensional Bin Packing Problem (3D-BPP). Este problema es NP-Hard y tiene un impacto directo en la reducción de costos logísticos y el incremento del aprovechamiento volumétrico (Bortfeldt and Wäscher, 2013; Bengtsson and Edvall, 2019).

En los últimos años, se ha observado un aumento en la investigación sobre variantes del 3D-BPP que incorporan restricciones de peso o estabilidad estructural. Por ejemplo, Erbayrak (2021) proponen un modelo multiobjetivo que considera simultáneamente la orientación, el balance de carga y la estabilidad del empaquetado. Asimismo, Gajda et al. (2022) presentan una aproximación de optimización para un problema de carga real en contenedores.

A continuación, en la Tabla 1, se presenta un resumen comparativo de la literatura relevante para el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* (3D-BPP).

Cuadro 1: Resumen comparativo de literatura relevante para el 3D Bin Packing Problem

Autor(es)	**Año**	**Título**	**Algoritmo**	**Metodología**	**Ventajas / Limitaciones**	**Relevancia**
Dube & Kanavathy	2006	*Optimizing 3D Bin Packing Through Simulation*	Heurísticas FF/BF/FFD	Simulación 3D con rotaciones; comparación de heurísticas.	(+) Buen rendimiento BF. (-) No incluye peso ni estabilidad.	Base referencial para comparar heurísticas.
Lindi	2012	*The Three Dimensional Bin Packing Problem*	Revisión de heurísticas 3D	Síntesis de métodos, rotaciones y complejidad.	(+) Base conceptual sólida. (-) Sin experimentación.	Sustenta el uso de heurísticas híbridas.
Falkenauer	1996	*A Hybrid Grouping Genetic Algorithm for Bin Packing*	Algoritmo Genético Híbrido (GGA + Dominancia)	Algoritmo genético orientado a grupos, combinación con criterio de dominancia de Martello y Tot, optimización local y heurística FFD.	(+) Alta calidad de soluciones frente a heurísticas clásicas. (+) Explota bins como bloques estructurales. (-) No apto para nuestra implementacion Tri dimensional del Bin Packing.	Base metodológica para el diseño de algoritmos híbridos inspira la adaptación hacia 3D-BPP con restricciones adicionales.
Crainic et al.	2014	*A tailored two-phase constructive heuristic for the three-dimensional Multiple Bin Size Bin Packing Problem with transportation constraints*	Heurística constructiva en dos fases	Construcción inicial seguida de mejora local, considera múltiples tamaños de contenedor y restricciones de transporte.	(+) Integra restricciones reales. (-) No aborda explícitamente rotaciones completas ni visualización.	Referencia clave en 3D-BPP con restricciones logísticas reales.
Martello et al.	1997	*The Three-Dimensional Bin Packing Problem*	Modelos exactos y heurísticos 3D	Formulación matemática del 3D-BPP, heurísticas constructivas y cotas inferiores.	(+) Marco formal del 3D-BPP. (-) No considera peso ni restricciones reales.	Referencia fundacional del 3D Bin Packing Problem.
Faroey et al.	2003	*Guided Local Search for the Three-Dimensional Bin Packing Problem*	Guided Local Search (GLS)	Búsqueda local guiada mediante penalizaciones, mejora iterativa de soluciones iniciales 3D.	(+) Mejora soluciones heurísticas. (-) No considera restricciones de peso.	Referencia clave en metaheurísticas para 3D-BPP.
Bischoff & Ratcliff	1995	*Heuristic algorithms for the three-dimensional bin packing problem*	Heurísticas constructivas 3D	Algoritmos heurísticos basados en capas y secuencias de colocación, evaluación computacional.	(+) Enfoque práctico y eficiente. (-) No considera peso ni estabilidad.	Referencia temprana en heurísticas para 3D-BPP.
Gonçalves & Resende	2013	*A biased random-key genetic algorithm for 2D and 3D bin packing problems*	BRKGA	Algoritmo genético con random keys aplicado a 2D y 3D-BPP.	(+) Soluciones de alta calidad. (-) Mayor costo computacional.	Referencia en metaheurísticas para 3D-BPP.
Lodi et al.	2002	*A two-level tabu search for the three-dimensional bin packing problem*	Tabu Search	Búsqueda tabú en dos niveles para mejorar soluciones iniciales 3D.	(+) Mejora soluciones heurísticas. (-) No considera restricciones de peso.	Referencia clásica en metaheurísticas para 3D-BPP.
Egeblad et al.	2010	*Three-dimensional bin packing problem with variable bin height*	Heurísticas y Búsqueda Local	Optimización del empaquetado 3D permitiendo altura variable del contenedor.	(+) Modela escenarios logísticos más flexibles. (-) No incorpora restricciones de peso.	Extiende el 3D-BPP hacia contenedores adaptativos.

Cuadro 2: Resumen comparativo de literatura relevante para el 3D Bin Packing Problem (continuación)

Autor(es)	**Año**	**Título**	**Algoritmo**	**Metodología**	**Ventajas / Limitaciones**	**Relevancia**
Murdivien & Um	2024	*Online 3D Bin Packing with Constrained Deep Reinforcement Learning*	Deep Reinforcement Learning	Aprendizaje por refuerzo profundo para 3D-BPP en línea con restricciones.	(+) Adaptable a entornos dinámicos. (-) Alto costo de entrenamiento y datos.	Referencia reciente en enfoques basados en aprendizaje para 3D-BPP.
Zhang et al.	2015	*A hybrid genetic algorithm with a new packing strategy for the three-dimensional bin packing problem*	Algoritmo Genético Híbrido	Algoritmo genético combinado con una nueva estrategia constructiva de empaquetado 3D.	(+) Mejora la calidad de las soluciones. (-) No considera restricciones de peso.	Referencia en algoritmos genéticos híbridos para 3D-BPP.
Parreño et al.	2010	*A hybrid GRASP/VND algorithm for two- and three-dimensional bin packing*	GRASP + VND	Metaheurística híbrida que combina un procedimiento GRASP constructivo con búsqueda local Variable Neighborhood Descent para mejorar soluciones 2D y 3D-BPP.	(+) Alta calidad de soluciones frente a heurísticas clásicas. (+) Mejora sistemática mediante búsqueda local. (-) No incorpora restricciones de peso ni estabilidad.	Referencia clave en metaheurísticas híbridas para 3D-BPP.
Martello et al.	2007	*Algorithm 864: General and robot-packable variants of the three-dimensional bin packing problem*	Algoritmo Exacto (Branch-and-Bound)	Algoritmo exacto para variantes generales y robot-packable del 3D-BPP, basado en branch-and-bound con generación eficiente de cortes y validación de factibilidad geométrica.	(+) Garantiza soluciones óptimas para instancias pequeñas y medianas. (+) Marco de referencia para validación de heurísticas. (-) Alto costo computacional; no escalable a instancias grandes.	Referencia fundamental para validación y benchmarking en 3D-BPP.
Osaba et al.	2023	*Benchmark dataset and instance generator for real-world three-dimensional bin packing problems*	Q4RealBPP-DataGen	Generador de instancias y benchmark orientado a computación cuántica con 12 instancias que incorporan restricciones reales (peso, afinidades, posicionamiento relativo y balance de carga).	(+) Primer benchmark orientado a computación cuántica para 3D-BPP. (+) Incluye generador de instancias parametrizable. (+) Tamaños adaptados a dispositivos cuánticos actuales (38-53 ítems). (-) Instancias de tamaño pequeño-medio.	Benchmark fundamental para evaluar solucionadores en contextos realistas con restricciones múltiples.
Zhang et al.	2024	*A GAN-based genetic algorithm for solving the 3D bin packing problem*	Algoritmo Genético basado en GAN	Integración de redes generativas adversariales (GAN) con algoritmos genéticos para mejorar la diversidad poblacional y evitar convergencia prematura. Utiliza codificación binaria, selección por torneo, cruce de dos puntos y mutación por intercambio.	(+) Mejora del 9.1 % sobre GA tradicional y 5.8 % sobre PSO. (+) Generación de soluciones sintéticas de alta calidad mediante GAN. (+) Equilibrio entre exploración y explotación. (-) Mayor complejidad computacional. (-) Sensibilidad a parámetros de entrenamiento.	Enfoque innovador que combina aprendizaje profundo con metaheurísticas para 3D-BPP.

Los primeros estudios en el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* (3D-BPP) se centran principalmente en el desarrollo de heurísticas constructivas orientadas al aprovechamiento volumétrico. En este contexto, Bischoff & Ratcliff (1995) proponen algunos de los primeros algoritmos heurísticos tridimensionales, basados en estrategias de capas y secuencias de colocación. Su principal aporte es demostrar la viabilidad práctica de métodos heurísticos para instancias de tamaño realista; sin embargo, estos enfoques no consideran restricciones adicionales como límites de peso o estabilidad estructural.

Posteriormente, Martello et al. (1997) establecen el marco teórico fundacional del 3D-BPP, al presentar una formulación matemática rigurosa junto con heurísticas y cotas inferiores. Este trabajo consolida la Hardness del problema y se convierte en una referencia obligatoria para investigaciones posteriores. No obstante, su formulación se limita a restricciones puramente geométricas, sin incorporar atributos propios de escenarios logísticos reales, como la distribución del peso o el balance de carga.

En esta misma línea teórica, Martello et al. (2007) presentan el denominado *Algorithm 864*, uno de los algoritmos exactos más relevantes para el 3D-BPP, capaz de resolver variantes generales y *robot-packable* del problema mediante un esquema de *branch-and-bound* con validación geométrica estricta. Este trabajo constituye un referente fundamental para la validación y benchmarking de soluciones heurísticas; sin embargo, su alto costo computacional limita su aplicabilidad a instancias pequeñas y no contempla restricciones adicionales como límites de peso por contenedor.

En una línea más aplicada, Dube & Kanavathy (2006) presentan una evaluación mediante simulación de heurísticas clásicas como First Fit, Best Fit y First Fit Decreasing aplicadas al 3D-BPP. Sus resultados muestran que heurísticas simples pueden entregar soluciones aceptables en términos de utilización del espacio, se destaca el buen desempeño de Best Fit. Aun así, el estudio no incorpora restricciones reales como límites de peso, balance de carga o estabilidad, lo que restringe su aplicabilidad a contextos logísticos actuales.

Desde una perspectiva más metodológica, Lindi (2012) realiza una revisión exhaustiva de los enfoques existentes para el 3D-BPP, abarcando modelos matemáticos, heurísticas tridimensionales, rotaciones y consideraciones de complejidad computacional. Este trabajo refuerza la idea de que, dada la Hardness del problema, el uso de enfoques híbridos resulta fundamental cuando se incorporan nuevas restricciones.

El desarrollo de metaheurísticas para el 3D-BPP es abordado tempranamente por Faroey et al. (2003), quienes aplican *Guided Local Search* para mejorar soluciones heurísticas iniciales. En una línea similar, Lodi et al. (2002) proponen una estrategia de *Tabu Search* en dos niveles, donde técnicas de búsqueda local avanzada permiten mejorar de forma significativa la calidad de las soluciones. No obstante, ambos enfoques se concentran principalmente en aspectos geométricos del problema y no consideran restricciones de peso o balance estructural.

Un avance relevante en el uso de enfoques híbridos es presentado por Parreño et al. (2010), quienes proponen una metaheurística que combina un procedimiento constructivo GRASP con una búsqueda local *Variable Neighborhood Descent* (VND) para el 2D y 3D-BPP. Sus resultados muestran mejoras sistemáticas en la calidad de las soluciones frente a heurísticas clásicas, así se consolida el uso de metaheurísticas híbridas como una estrategia efectiva para problemas tridimensionales complejos. Sin embargo,

al igual que otros trabajos, su modelo no incorpora restricciones de peso ni criterios de estabilidad física.

Por otra parte, Falkenauer (1996) introduce un algoritmo genético híbrido basado en agrupamiento para el Bin Packing clásico. Aunque su propuesta no es tridimensional, constituye una base metodológica clave para el diseño de algoritmos híbridos. Esta línea de investigación se extiende al contexto tridimensional en trabajos posteriores, como el de Zhang et al. (2015), quienes proponen un algoritmo genético híbrido con una nueva estrategia de empaquetado 3D, y el de Gonçalves & Resende (2013), que introducen un *Biased Random-Key Genetic Algorithm* (BRKGA) capaz de obtener soluciones de alta calidad para instancias 2D y 3D. Sin embargo, estos enfoques no incorporan explícitamente restricciones de peso.

El avance hacia escenarios más flexibles desde el punto de vista estructural se observa en el trabajo de Egeblad et al. (2010), quienes estudian el 3D-BPP con altura de contenedor variable, al extender el modelo clásico para representar situaciones logísticas más realistas. De manera complementaria, Crainic et al. (2014) proponen una heurística constructiva en dos fases para el *Three-Dimensional Multiple Bin Size Bin Packing Problem* con restricciones de transporte, Ello representa un punto de inflexión al incorporar explícitamente consideraciones logísticas reales. No obstante, estos estudios no abordan de forma directa la integración de límites de peso por contenedor.

En el ámbito de los benchmarks y generación de instancias, Osaba et al. (2023) presentan el benchmark Q4RealBPP, un conjunto de 12 instancias diseñadas específicamente para evaluar solucionadores cuánticos en problemas 3D-BPP con restricciones del mundo real, incluyendo límites de peso, afinidades entre categorías de paquetes, posicionamiento relativo y balance de carga. Este trabajo es especialmente relevante por proporcionar un generador de instancias parametrizable (Q4RealBPP-DataGen) que permite crear casos de prueba adaptados a las limitaciones de los dispositivos cuánticos actuales, con tamaños que oscilan entre 38 y 53 paquetes. La disponibilidad de este benchmark facilita la comparación y replicabilidad de resultados en la comunidad científica.

Más recientemente, han surgido enfoques basados en aprendizaje automático, como el trabajo de Murdivien & Um (2024), quienes proponen un modelo de *Deep Reinforcement Learning* para el 3D-BPP en línea con restricciones. Si bien estos métodos muestran un alto potencial en entornos dinámicos, presentan desventajas relevantes como altos costos de entrenamiento, dependencia de grandes volúmenes de datos y menor interpretabilidad, Ello dificulta su adopción directa en entornos operativos reales.

Una innovación significativa en la integración de técnicas de inteligencia artificial con metaheurísticas es presentada por Zhang et al. (2024), quienes proponen un algoritmo genético basado en redes generativas adversariales (GAN) para resolver el 3D-BPP. Este enfoque utiliza la GAN para generar soluciones sintéticas de alta calidad e inyectar diversidad en la población del algoritmo genético, logrando mejoras del 9.1 % sobre los algoritmos genéticos tradicionales y del 5.8 % sobre PSO en términos de número de contenedores utilizados. La combinación de GAN y GA permite un equilibrio efectivo entre exploración y explotación del espacio de búsqueda, aunque con una mayor complejidad computacional y sensibilidad a los parámetros de entrenamiento.

En conjunto, la literatura evidencia una evolución progresiva desde heurísticas constructivas simples hacia algoritmos exactos, metaheurísticas avanzadas e híbridas y, más

recientemente, enfoques basados en aprendizaje profundo y generación adversarial. Sin embargo, persiste una brecha relevante en la integración simultánea de dimensiones, rotaciones y límites de peso dentro de un mismo modelo operativo, especialmente en soluciones que mantengan interpretabilidad y control explícito de las restricciones.

En el marco de este proyecto, se adopta como paper base el trabajo que aborda el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* mediante un **algoritmo genético**, el cual proporciona una estructura metodológica robusta y flexible para la exploración del espacio de soluciones en problemas de alta complejidad combinatoria. Este enfoque resulta especialmente adecuado para el 3D-BPP, dado su carácter NP-duro y la necesidad de equilibrar múltiples criterios de factibilidad y optimización.

A diferencia de enfoques basados exclusivamente en heurísticas constructivas, el uso de algoritmos genéticos permite incorporar de forma natural operadores de selección, cruce y mutación. Así, se contribuye a la adaptación del modelo a restricciones adicionales propias de entornos logísticos reales. En este trabajo, el algoritmo genético es implementado desde cero, tomando como referencia la estructura conceptual del paper base, pero extendiéndolo para integrar explícitamente dimensiones, rotaciones y límites de peso por contenedor dentro de un entorno tridimensional.

Adicionalmente, con el objetivo de facilitar la validación, interpretación y análisis de los resultados obtenidos, se contempla la implementación de un **visualizador 3D** que permita observar de manera gráfica la disposición de los ítems dentro del contenedor. Este componente visual complementa el desarrollo del algoritmo genético, permitiendo evaluar de forma intuitiva la calidad del empaquetado, la distribución espacial de los ítems y el aprovechamiento volumétrico, aspectos clave para su aplicación en contextos logísticos reales.

Finalmente, es importante delimitar el alcance del presente estudio. En este sentido, el conjunto de aspectos que no considera este trabajo son: la incorporación de cargas peligrosas o perecibles, la modelación de tiempos de carga y descarga, la optimización de rutas de transporte, el análisis de costos operacionales asociados al despacho y la consideración de factores dinámicos durante el traslado, tales como vibraciones, aceleraciones o condiciones climáticas. Estos elementos, si bien relevantes en entornos logísticos reales, quedan fuera del alcance de esta investigación y se proponen como líneas de trabajo futuro.

Planteamiento del problema

A pesar de los avances en el estudio del *Three-Dimensional Bin Packing Problem* (3D-BPP), las investigaciones aún presentan una brecha importante cuando se consideran simultáneamente las restricciones geométricas y de peso. La mayoría de los modelos existentes se centran en optimizar el aprovechamiento volumétrico, sin contemplar adecuadamente los límites de carga de los contenedores ni el equilibrio de la distribución del peso dentro de ellos (Paquay et al., 2016; Zhou et al., 2025).

En escenarios reales de transporte, el incumplimiento de los límites de peso o una distribución inadecuada de la carga puede generar consecuencias operativas y económicas significativas, tales como daños estructurales en los contenedores, incremento del consumo energético o inestabilidad durante el desplazamiento.

Por esta razón, el problema de empaquetamiento tridimensional con restricciones de peso (3D-BPP) se convierte en una necesidad logística concreta, ya que busca no solo maximizar la eficiencia del uso del espacio, sino también garantizar condiciones de seguridad y viabilidad operativa (Gajda et al., 2022).

El carácter NP-duro del problema implica que los métodos exactos resultan inviables para grandes volúmenes de datos, lo que motiva el uso de estrategias heurísticas y metaheurísticas capaces de aproximar soluciones eficientes sin un costo computacional excesivo (Romero et al., 2023; Martello et al., 1997). Sin embargo, las heurísticas tradicionales suelen priorizar el volumen sobre la carga, dejando sin resolver aspectos como el equilibrio o la distribución del peso dentro del contenedor.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar un enfoque que integre de manera simultánea las restricciones geométricas y de peso, con el objetivo de optimizar el número de contenedores utilizados y garantizar la estabilidad de la carga. El presente trabajo se centra precisamente en este desafío, proponiendo la aplicación de un *algoritmo genético* como estrategia de resolución para el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* con límites de peso, buscando obtener soluciones eficientes, estables y aplicables a contextos logísticos reales, en concordancia con el enfoque propuesto por (Li et al., 2014)

En la empresa Transportes AT, el proceso de carga y despacho de paquetes se realiza actualmente a partir de procedimientos operativos definidos y del criterio empírico de los operadores de bodega, quienes determinan la disposición de los paquetes dentro de los contenedores considerando principalmente la experiencia previa y las condiciones inmediatas de carga. Si bien este enfoque ha permitido sostener la operación diaria de la empresa, el aumento progresivo del volumen de envíos, la diversidad de tamaños y pesos de los paquetes, y la necesidad de cumplir estrictamente con restricciones físicas y normativas han incrementado la complejidad del proceso logístico.

En este contexto, el método tradicional de carga presenta limitaciones para ga-

rantizar un uso eficiente del espacio disponible, una correcta distribución del peso y condiciones adecuadas de estabilidad durante el transporte. Estas restricciones cobran especial relevancia en la operación de Transportes AT, donde una mala configuración de carga puede derivar en retrasos, sobrecostos operativos o riesgos durante el traslado. Por esta razón, se justifica la necesidad de desarrollar un modelo formal que represente el problema de empaquetamiento tridimensional considerando rotaciones y límites de peso, proporcionando una base estructurada para la aplicación de un algoritmo genético que permita mejorar la eficiencia, seguridad y viabilidad operativa del proceso de carga en la empresa.

Proceso de la empresa

En el diagrama descrito en la figura 1, se observa el proceso de la empresa AT para gestionar el envío de un paquete. Primero, el cliente solicita una cotización y revisa el valor, si acepta, procede a enviar la carga a la sucursal. En la sucursal se recibe el paquete y se evalúa si el camión cuenta con la capacidad suficiente para su despacho, si aún no se completa la carga, el paquete queda en espera y, en caso contrario, se procede al despacho. Posteriormente, según el flujo definido, el proceso se deriva a dos posibles alternativas: entrega directa al cliente mediante retiro en sucursal o despacho a través de la ruta de reparto. Finalmente, según la opción ejecutada, se concreta la entrega del paquete o se envía a ruta para su distribución, dando término al proceso. A continuación, se presenta la imagen en la cual se puede visualizar de manera gráfica el diagrama que representa este flujo operativo.

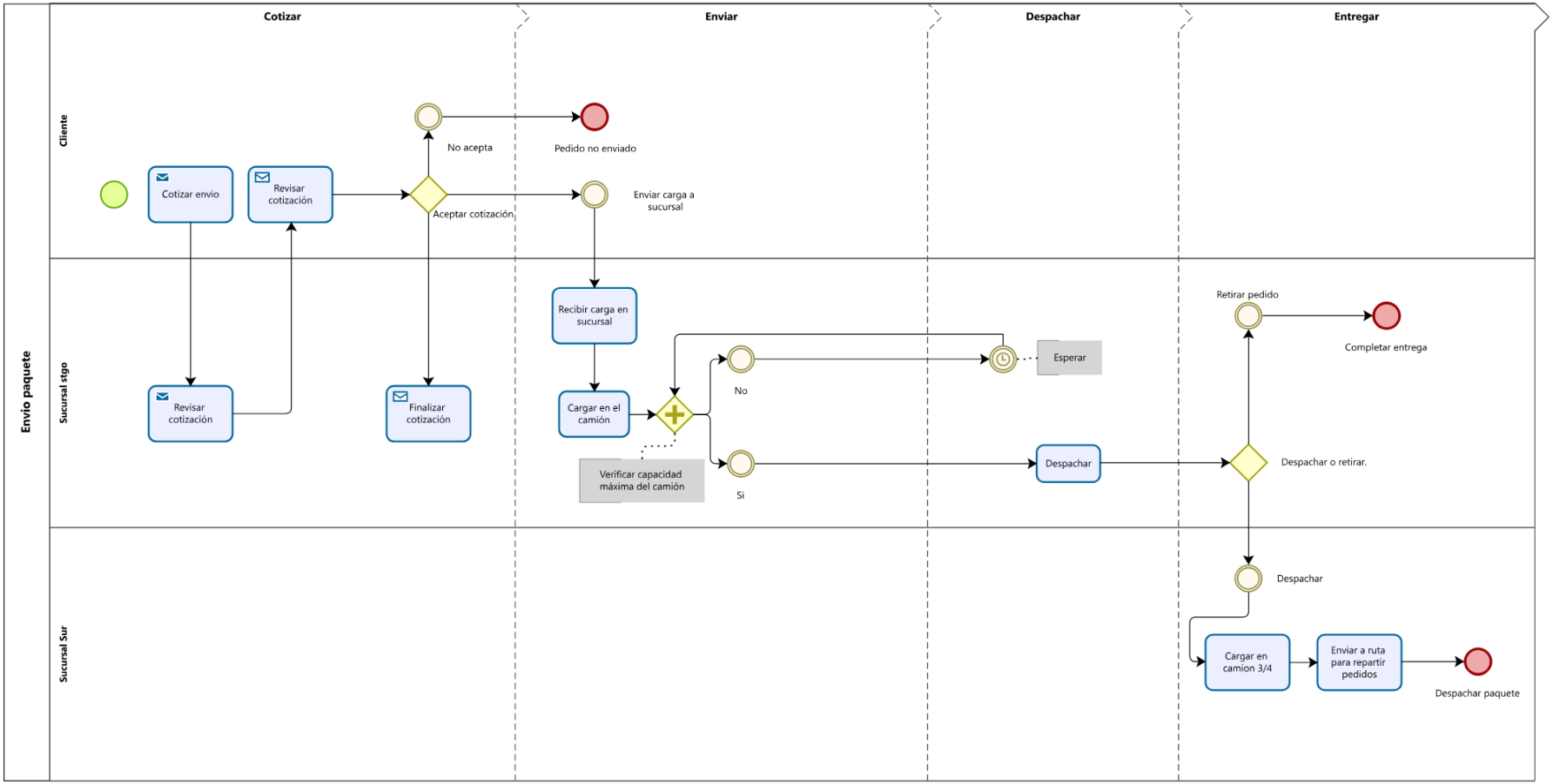

Figura 1: Proceso de envío de paquetes de la empresa Transportes AT

Modelo matemático: 3D Bin-Packing (Con rotación y límite de peso)

El problema de empaquetamiento tridimensional con restricciones de peso (Three-Dimensional Bin Packing Problem with Weight Limits, 3D-BPP-W) se formula como un problema de optimización combinatoria cuyo objetivo es minimizar el número de contenedores utilizados, garantizando la factibilidad geométrica y el cumplimiento de las restricciones de carga.

Dado el carácter NP-duro del problema, esta formulación matemática se utiliza como modelo conceptual de referencia, mientras que su resolución práctica se aborda mediante un algoritmo genético híbrido, descrito en secciones posteriores.

Supuestos del modelo

Para la formulación del problema y el desarrollo del enfoque propuesto, se consideran los siguientes supuestos:

- Todos los contenedores son de dimensiones fijas y conocidas previamente.
- Cada ítem es tridimensional y un peso definido, los cuales no varían durante el proceso de carga.
- Los ítems no pueden ser deformados ni fraccionados.
- Cada ítem debe ser asignado completamente a un único contenedor.
- Se permite la rotación de los ítems en las orientaciones previamente definidas por el modelo.
- El peso total de los ítems asignados a un contenedor no puede exceder su capacidad máxima permitida.
- Los ítems se deben colocar según restricciones de estabilidad, así, se evita configuraciones físicamente inviables.
- No se consideran tiempos de carga ni descarga, se focaliza enfocándo exclusivamente en la optimización espacial y de peso.

Limitaciones del modelo

A pesar de su aplicabilidad, el modelo propuesto presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados:

- El modelo no garantiza la obtención de la solución óptima global, debido a que utiliza un algoritmo genético como método de resolución.
- No se consideran restricciones operacionales adicionales, tales como secuencias de carga, prioridades de despacho o tiempos de entrega.
- Las condiciones de estabilidad se evalúan bajo criterios simplificados, sin modelar efectos dinámicos como vibraciones o aceleraciones durante el transporte.
- El desempeño del algoritmo se puede ver afectado por la configuración de parámetros genéticos, tales como tamaño de población, tasas de cruce y mutación.
- El modelo asume un entorno de carga ideal, sin considerar errores humanos ni imprecisiones físicas en la manipulación de los ítems.

Conjuntos

- $T = \{1, 2, \ldots, |T|\}$: Conjunto de tipos de paquetes.
- $B = \{1, 2, \ldots, |B|\}$: Conjunto de contenedores.
- $P = \{1, \ldots, 6\}$: Conjunto de orientaciones posibles.

Parámetros

Para cada tipo de paquete $t \in T$:

- n_t: Cantidad de paquetes del tipo t.
- l_{tp}, w_{tp}, h_{tp}: Dimensiones del tipo t bajo la orientación p.
- ω_t: Peso de un paquete del tipo t.
- $v_t = l_t \cdot w_t \cdot h_t$: Volumen unitario del tipo t.
- $V_t = n_t \cdot v_t$: Volumen total del tipo t.

Para cada contenedor $b \in B$:

- L_b, W_b, H_b: Dimensiones internas del contenedor.
- C_b: Capacidad máxima de peso del contenedor.

Variables de decisión

- $x_{tb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: Cantidad de paquetes del tipo t asignados al contenedor b.
- $z_b \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el contenedor b es utilizado.
- $r_{tp} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el tipo t adopta la orientación p.

Función objetivo

Minimizar el número total de contenedores utilizados:

$$\text{mín} \sum_{b \in B} z_b \tag{1}$$

Restricciones

Asignación completa de paquetes

$$\sum_{b \in B} x_{tb} = n_t \quad \forall t \in T \tag{2}$$

Activación del contenedor

$$x_{tb} \leq n_t \cdot z_b \quad \forall t \in T,\ b \in B \tag{3}$$

Selección única de orientación

$$\sum_{p \in P} r_{tp} = 1 \quad \forall t \in T \tag{4}$$

Restricción volumétrica

$$\sum_{t \in T} x_{tb} \cdot v_t \leq L_b \cdot W_b \cdot H_b \quad \forall b \in B \tag{5}$$

Restricción de peso

$$\sum_{t \in T} x_{tb} \cdot \omega_t \leq C_b \cdot z_b \quad \forall b \in B \tag{6}$$

Naturaleza del modelo

El modelo formulado corresponde a un problema de Programación Lineal Entera Mixta (MILP), utilizado de manera conceptual. La validación geométrica detallada del empaquetamiento se realiza posteriormente mediante un algoritmo heurístico basado en espacios máximos (EMS) integrado a un algoritmo genético.

Propuesta

Introducción

Considerando las limitaciones identificadas en la literatura existente y las necesidades operativas de la empresa Transportes AT, se propone un enfoque híbrido para resolver el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* con límites de peso (3D-BPP-LW). Este tipo de problema corresponde a una extensión del clásico *Three-Dimensional Bin Packing Problem*, en el cual además de las restricciones geométricas se deben considerar restricciones físicas como límites de peso del contenedor y distribución de la carga, tal como se analiza en estudios sobre problemas de carga de contenedores con restricciones prácticas (Costa and Captivo, 2016; Bortfeldt and Wäscher, 2013). Esta propuesta busca integrar de manera efectiva las restricciones geométricas y de peso, buscando soluciones no solo eficientes en términos de aprovechamiento volumétrico, sino también operativamente viables y seguras en contextos logísticos reales.

La propuesta se fundamenta en dos pilares metodológicos complementarios: un Algoritmo Genético Híbrido (AGH) para la exploración eficiente del espacio de soluciones y una Estrategia Heurística de Empaquetamiento basada en Espacios Máximos Vacíos (EMS) para la construcción detallada de las configuraciones de carga. Esta combinación permite aprovechar las ventajas de los métodos evolutivos para la optimización global, junto con heurísticas especializadas que garantizan la factibilidad de las soluciones en cada iteración.

Arquitectura general del sistema propuesto

El sistema propuesto se estructura en tres componentes principales interconectados:

- Módulo de preprocesamiento y parametrización:
    - Recibe como entrada las especificaciones de los ítems (dimensiones, peso, restricciones de rotación) y los contenedores disponibles (dimensiones, capacidades de peso)
    - Genera las configuraciones de rotación permitidas para cada ítem
    - Calcula métricas preliminares de volumetría y peso para guiar el proceso de optimización
- Motor de optimización híbrido:

    - Implementa el Algoritmo Genético Híbrido para explorar el espacio de soluciones
    - Integra la Estrategia Heurística de Empaquetamiento para evaluar cada cromosoma
    - Aplica mecanismos específicos para el manejo de restricciones de peso y soporte mínimo

- Interfaz de visualización y análisis:
    - Genera representaciones 3D interactivas de las soluciones obtenidas
    - Facilita la comparación entre diferentes configuraciones y escenarios

Esta arquitectura modular garantiza flexibilidad en la implementación y posibilita la adaptación del sistema a diferentes contextos operativos sin requerir modificaciones estructurales profundas.

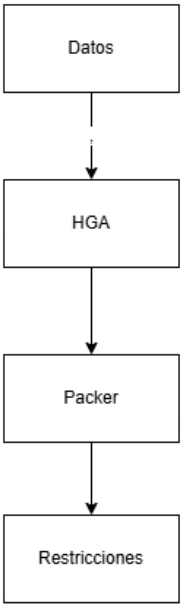

Figura 2: Diagrama de arquitectura

Innovaciones y contribuciones del enfoque propuesto

La propuesta introduce varias innovaciones significativas respecto al estado del arte:

- Integración explícita de restricciones de peso en el proceso evolutivo: A diferencia de la mayoría de los enfoques existentes que priorizan exclusivamente el aprovechamiento volumétrico, el modelo propuesto incorpora las restricciones de peso directamente en la función de aptitud y en los operadores genéticos, evitando la

generación de soluciones inviables desde etapas tempranas. Este tipo de integración de restricciones físicas dentro del proceso de optimización ha sido estudiado en problemas de carga de contenedores con restricciones reales de peso y estabilidad (Bortfeldt and Wäscher, 2013; Costa and Captivo, 2016).

- Estrategia de empaquetamiento basada en coincidencia óptima: La heurística propuesta evalúa sistemáticamente combinaciones de ítems y espacios vacíos considerando las seis orientaciones posibles, seleccionando no solo la que maximiza el volumen aprovechado sino también la que minimiza los márgenes residuales. Este tipo de estrategias basadas en el análisis de espacios vacíos y evaluación de orientaciones ha sido ampliamente utilizada en heurísticas modernas para el 3D-BPP (Crainic et al., 2008; Martello et al., 1997).

- Mecanismo de soporte mínimo: Se implementa un criterio de soporte mínimo del 75 % del área de la base de cada ítem, buscando que los paquetes tengan un apoyo adecuado sobre la superficie inferior, ya sea el piso del contenedor u otros ítems. La incorporación de restricciones de estabilidad y soporte ha sido considerada en trabajos que abordan el problema de carga tridimensional en contextos logísticos reales donde la seguridad del transporte es un factor crítico (Bortfeldt and Gehring, 2001; Paquay et al., 2018).

- Balance explícito entre eficiencia computacional y calidad de solución: El algoritmo propuesto incorpora umbrales adaptativos que permiten ajustar dinámicamente el equilibrio entre tiempo de ejecución y calidad de la solución, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos operativos con restricciones temporales variables. Este tipo de compromiso entre calidad de solución y eficiencia computacional es característico de los enfoques metaheurísticos aplicados al bin packing tridimensional (Gonçalves and Resende, 2013; Parreño et al., 2010).

Detalle de los componentes principales

Algoritmo Genético Híbrido

El AGH desarrollado utiliza una codificación cromosómica dual que combina dos secuencias:

- Secuencia de empaquetamiento de cajas (BPS): Define el orden en que las cajas son consideradas para ser empaquetadas.
- Secuencia de carga de contenedores (CLS): Establece el orden de prioridad para la apertura y uso de los contenedores.

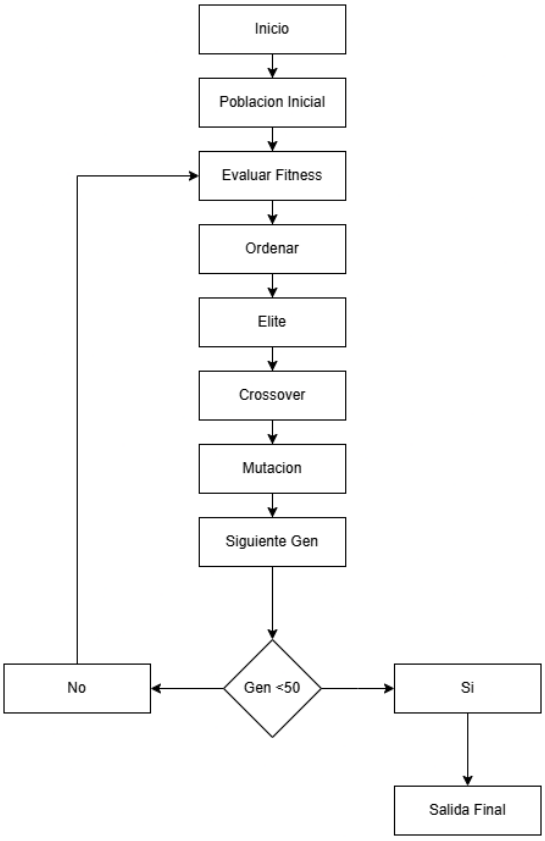

Figura 3: Diagrama Algoritmo Genético

Esta representación permite explorar de manera amplia el espacio de soluciones, ya que diferentes combinaciones entre la secuencia de empaquetamiento de cajas y la secuencia de apertura de contenedores generan configuraciones de carga distintas. En particular, pequeñas modificaciones en la BPS pueden producir distribuciones espaciales completamente diferentes dentro de los contenedores, mientras que cambios en la CLS alteran el contenedor en el que se intenta ubicar cada caja. De esta forma, el algoritmo puede evaluar múltiples configuraciones posibles de empaquetamiento y

distribución de peso, incrementando la diversidad de soluciones exploradas durante el proceso evolutivo (Gonçalves and Resende, 2013).

Los operadores genéticos (selección, cruce y mutación) han sido adaptados específicamente para preservar características deseables de las soluciones parentales relacionadas con la distribución del peso. En particular, el operador de cruce prioriza la preservación de subsecuencias de empaquetamiento que han demostrado buen comportamiento en términos de cumplimiento de las restricciones de peso y utilización del espacio. Por otra parte, las mutaciones introducen variaciones controladas en las secuencias BPS y CLS, permitiendo explorar nuevas regiones del espacio de soluciones sin perder completamente la estructura de soluciones prometedoras (Parreño et al., 2010).

Estrategia Heurística de Empaquetamiento

La estrategia heurística implementada se basa en el concepto de Espacios Máximos Vacíos (EMS), ampliamente utilizado en algoritmos para el Three-Dimensional Bin Packing Problem. Cada contenedor mantiene una lista dinámica de espacios disponibles, los cuales se actualizan cada vez que un ítem es insertado en el contenedor. Esta estructura de datos permite identificar rápidamente posiciones factibles para nuevos ítems y reducir el número de evaluaciones necesarias durante el proceso de empaquetamiento (Bortfeldt and Gehring, 2001).

La heurística introduce además mecanismos adicionales para mejorar la eficiencia computacional y el manejo de restricciones operativas:

- Gestión dinámica de espacios con restricciones: El algoritmo mantiene una estructura de datos que almacena los EMS disponibles en cada contenedor. Tras cada inserción, los espacios afectados se subdividen y actualizan, evaluando simultáneamente la factibilidad geométrica y el impacto en la distribución del peso del contenedor.

- Criterio de selección multiobjetivo: Para cada posible emplazamiento se calcula una métrica compuesta que considera múltiples criterios relevantes para la calidad de la solución:

  - Ratio de llenado volumétrico
  - Contribución al balance de peso dentro del contenedor
  - Minimización de la fragmentación del espacio disponible

- Gestión eficiente de rotaciones: En lugar de evaluar exhaustivamente todas las rotaciones posibles de cada ítem en cada espacio, el algoritmo aplica un mecanismo de filtrado preliminar que descarta rápidamente aquellas orientaciones que claramente no cumplen las restricciones geométricas o de peso. Esto reduce significativamente el costo computacional asociado al proceso de evaluación.

- Criterio de soporte mínimo: Se verifica que cada ítem colocado tenga al menos el 75 % de su área de base apoyada sobre la superficie inferior. Esta restricción busca garantizar configuraciones estables para el transporte y evitar disposiciones físicamente inviables dentro del contenedor.

Manejo de restricciones

El sistema propuesto incorpora mecanismos específicos para manejar restricciones operativas críticas y evitar la generación de configuraciones inviables durante el proceso de empaquetamiento.

- Restricciones de peso: Se implementa un monitor de capacidad que registra el peso acumulado en cada contenedor y verifica en tiempo real si la inserción de un nuevo ítem violaría el límite máximo permitido. Si una inserción genera una solución infactible, el algoritmo descarta automáticamente dicha opción y continúa evaluando otras combinaciones posibles.
- Soporte mínimo de ítems: Para cada ítem candidato se calcula el porcentaje de área de su base que quedaría apoyada sobre superficies inferiores. Solo se aceptan aquellas posiciones que cumplen con el umbral mínimo del 75 %, descartando configuraciones que puedan generar inestabilidad física durante el transporte.

Plan de implementación y viabilidad

Reconociendo las limitaciones típicas de un proyecto académico universitario, se ha reestructurado el plan de implementación para que sea viable sin grandes inversiones económicas. El enfoque se centra en desarrollar un prototipo funcional que demuestre la validez de la propuesta, mediante el uso de recursos accesibles y tecnologías de código abierto.

Fases de implementación

Fase 1: Desarrollo del prototipo básico (Meses 1-3)

- Implementación del algoritmo genético en Python utilizando bibliotecas de código abierto
- Desarrollo de un visualizador 3D básico utilizando PyOpenGL o Three.js
- Validación con instancias pequeñas de prueba (10-15 paquetes)

Recursos requeridos:

- Computador personal de los investigadores
- Software libre (Python, VS Code, bibliotecas científicas)
- Datos proporcionados por la empresa colaboradora

Inversión económica: USD $0 (software libre) + tiempo de los investigadores (120 horas)

Fase 2: Validación y ajustes (Meses 4-5)

- Pruebas con instancias industriales reales proporcionadas por Transportes AT

- Calibración de parámetros del algoritmo
- Comparación con soluciones manuales actuales

Recursos requeridos:

- Entrevistas con 2-3 operarios de carga de la empresa (4 horas cada uno)
- Hardware existente (computadores de los investigadores y de la universidad)

Fase 3: Documentación y presentación (Mes 6)

- Elaboración de informe técnico detallado
- Preparación de visualizaciones para demostración
- Presentación de resultados a la empresa colaboradora

Recursos requeridos:

- Software de presentación y edición de documentos (gratuito o licencias universitarias)

Recursos tecnológicos accesibles

Infraestructura de hardware:
Computador de escritorio con procesador X86 AMD Ryzen 5 5600X @3.7GHZ de 64 bits, 32GB de memoria RAM @3200 Mhz, SO Windows 11 64 bit 25H2, tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1660TI
Infraestructura de software:

- Python 3.x como lenguaje de programación principal
- Bibliotecas científicas: NumPy, SciPy, Matplotlib
- Framework para visualización 3D: Matplotlib
- Entorno de desarrollo: VS Code
- Control de versiones: GitHub
- Documentación: Overleaf, Google Docs, Notepad++

Análisis de viabilidad económica

Costos directos:

- Software: USD $0 (100 % código abierto)
- Hardware: USD $0 (utiliza equipos existentes)
- Licencias: USD $0 (licencias académicas gratuitas para herramientas esenciales)

Costos indirectos (tiempo de investigación):
Tiempo total estimado: 240 horas

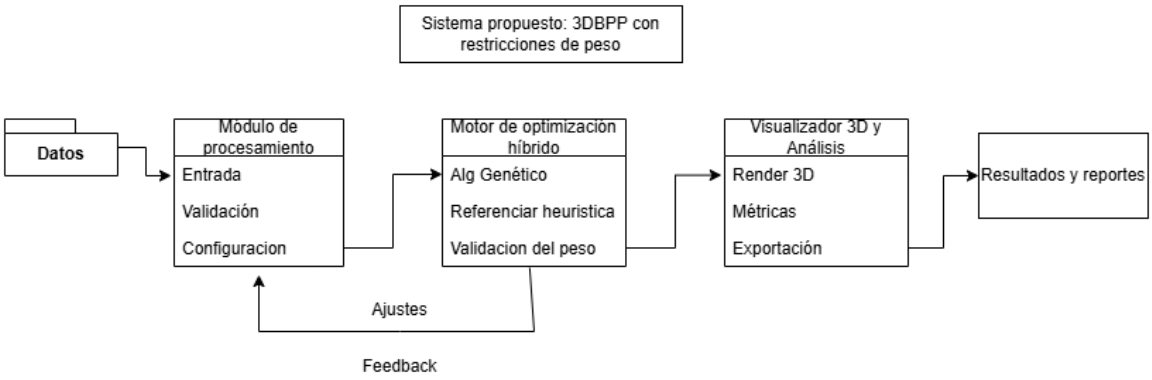

Figura 4: Diagrama de clases

Indicadores de éxito realistas para contexto académico

Técnicos:

- Algoritmo funcional que resuelva instancias de hasta X paquetes
- Visualización 3D básica que permita verificar soluciones
- Documentación completa del código y metodología

De rendimiento:

- Soluciones que superen en eficiencia el 10 % al método manual actual
- Tiempo de respuesta inferior a X minutos para instancias de X paquetes
- Cumplimiento del 100 % de restricciones de peso y soporte mínimo

Académicos:

- Contribución original validada por comparación con métodos existentes
- Publicación de resultados en revista indexada o congreso académico

Plan de contingencia para limitaciones de recursos

Se consideran las posibles limitaciones durante el desarrollo:

- Si no se logra implementar la visualización 3D completa:
  - Alternativa: visualización 2D con representación de capas
  - Reporte detallado de coordenadas y orientaciones en formato tabular
- Si el tiempo computacional supera los límites razonables:
  - Alternativa: reducción del tamaño poblacional del algoritmo genético

    - Priorización de instancias más pequeñas pero representativas

- Si no se obtienen datos reales suficientes de la empresa:
    - Generación de instancias sintéticas basadas en características reales
    - Uso de benchmarks académicos disponibles en la literatura

Este plan ajustado mantiene el rigor académico y la validez científica de la propuesta original, pero la hace viable dentro de las limitaciones presupuestarias y de tiempo típicas de un proyecto de tesis universitaria. La propuesta resultante representa un primer paso tangible hacia una solución más completa que podría ser desarrollada posteriormente con mayores recursos o en colaboración con la empresa.

Metodología

Formulación del problema

El problema de empaquetamiento tridimensional con contenedores y restricciones de peso se formula matemáticamente como un problema de optimización combinatoria. Se considera un conjunto de ítems $I = \{1, \ldots, n\}$, donde cada ítem posee dimensiones tridimensionales (largo, ancho y alto) y un peso definido. El objetivo es minimizar el número de contenedores utilizados, garantizando la factibilidad geométrica y el cumplimiento de las restricciones de carga.

Dado el carácter NP-duro del problema, esta formulación se aborda mediante un algoritmo genético con una representación basada en permutaciones, que define el orden de colocación de los ítems en un contenedor único, respetando las restricciones de peso y dimensiones. La validación geométrica detallada del empaquetamiento se realiza en tiempo real durante la evaluación del fitness, utilizando un algoritmo heurístico de colocación 3D.

Algoritmo Genético Propuesto

A diferencia de enfoques previos que utilizaban una representación binaria, el algoritmo genético propuesto en este trabajo emplea una codificación basada en permutaciones para abordar directamente la secuencia de colocación de los ítems, que es un factor crítico para la factibilidad espacial de la solución.

Codificación cromosómica

Cada cromosoma representa una permutación de los n ítems disponibles:

$$\text{individuo} = [p_1, p_2, \ldots, p_n], \quad p_i \in I$$

Esta secuencia define el orden en que las cajas son consideradas para ser colocadas dentro del contenedor. Esta representación, a diferencia de la codificación binaria, captura la información crucial del orden de colocación, que determina si las cajas caben espacialmente. Con el mismo conjunto de cajas, distintos órdenes producen resultados completamente distintos.

Inicialización de la población

La población inicial se genera mediante un mecanismo híbrido que combina una heurística de ordenamiento y la generación aleatoria. Este enfoque permite introducir soluciones iniciales de buena calidad sin perder diversidad en la población (Gonçalves and Resende, 2013; Parreño et al., 2010).

En particular, se incorpora un cromosoma especial construido mediante una heurística de ordenamiento basada en el volumen de los ítems. Esta heurística ordena las cajas en forma descendente según su volumen, una estrategia común en problemas de bin packing, ya que tiende a producir configuraciones iniciales más compactas y factibles (Martello et al., 1997).

El resto de los individuos de la población se generan de manera aleatoria mediante permutaciones de los n ítems. La incorporación de individuos aleatorios permite mantener diversidad genética dentro de la población inicial, evitando la convergencia prematura del algoritmo.

Evaluación de aptitud (Fitness)

La aptitud de cada cromosoma se evalúa mediante una simulación de empaquetamiento que transforma la secuencia de ítems en una configuración de carga factible. Esta simulación, implementada en la clase `Container3D`, es una de las correcciones fundamentales respecto a la versión inicial del código, ya que verifica la colocación física real de las cajas.

El proceso de simulación sigue los siguientes pasos:

1. Se crea un contenedor virtual con las dimensiones y el peso máximo especificados.
2. Se recorren los ítems en el orden establecido por el cromosoma.
3. Para cada ítem, se intenta colocar en el espacio libre del contenedor utilizando un algoritmo *Guillotine Cut* con estrategia *Best Fit*.
4. Durante la colocación, se consideran las seis orientaciones posibles de cada caja para maximizar el ajuste (rotaciones en 3D). Esta consideración de rotaciones múltiples es otra mejora significativa sobre el modelo original.
5. Si el ítem no cabe en el espacio disponible o su inclusión excede el peso máximo del contenedor, se omite y se pasa al siguiente.

La función de aptitud del cromosoma se calcula como una combinación ponderada de dos objetivos:

$$\text{fitness} = 0{,}65 \times \left(\frac{\text{cajas_empacadas}}{n}\right) + 0{,}35 \times \left(\frac{\text{volumen_utilizado}}{\text{volumen_contenedor}}\right)$$

Este enfoque prioriza la maximización del número de cajas empacadas, pero también recompensa un buen aprovechamiento volumétrico. A diferencia de la versión anterior, el fitness ahora se basa en una colocación real y no en un simple cálculo de volumen agregado.

Operadores Genéticos

Los operadores genéticos han sido adaptados específicamente para trabajar con permutaciones, garantizando que los hijos generados sean siempre permutaciones válidas (sin elementos duplicados o faltantes).

- **Selección:** Se utiliza un mecanismo de elitismo que preserva el 10 % de los mejores individuos de la generación actual. El resto de la nueva población se genera mediante cruce y mutación, seleccionando padres preferentemente de entre los individuos de mejor rendimiento.
- **Cruce:** Se implementa el operador *Order Crossover* (OX). Este operador selecciona un segmento de un padre y lo copia al hijo, manteniendo el orden relativo de los elementos restantes del segundo padre. Esto es esencial para preservar la validez de la permutación.
- **Mutación:** Se aplica una mutación por intercambio (*swap mutation*), donde dos posiciones del cromosoma se intercambian aleatoriamente con una probabilidad determinada por la tasa de mutación.

Estrategia de Empaquetamiento: Guillotine Cut

Gestión de espacios libres

Para representar de manera eficiente los espacios libres dentro del contenedor, se implementa una estructura de datos basada en el concepto de *Guillotine Cut*. Inicialmente, el contenedor se representa como un único espacio libre con dimensiones (W, D, H).

Cuando una caja se coloca en un espacio libre, este se subdivide en hasta tres nuevos espacios rectangulares sin solapamiento:

- Espacio a la derecha de la caja (ocupa toda la altura y profundidad restantes).
- Espacio detrás de la caja (limitado al ancho de la caja).
- Espacio encima de la caja (limitado al ancho y profundidad de la caja).

Esta estrategia, conocida como *Guillotine Cut*, simplifica la gestión de espacios y garantiza que no se generen solapamientos.

Selección del espacio óptimo

Para cada caja, se evalúan todas sus orientaciones posibles y todos los espacios libres disponibles. Se selecciona la combinación (orientación, espacio) que minimiza el desperdicio de volumen, es decir, el espacio que mejor se ajusta a las dimensiones de la caja (*Best Fit*).

Manejo de Restricciones

Restricciones de peso

Durante la simulación de empaquetamiento, se verifica en cada paso que el peso acumulado en el contenedor no supere su capacidad máxima. Si una inserción viola esta restricción, la caja se omite y no se coloca.

Estabilidad de la carga (Soporte mínimo)

El algoritmo de colocación, por su propia naturaleza constructiva, garantiza que cada caja colocada tenga soporte completo en la superficie inferior, ya que siempre se coloca sobre el fondo del contenedor o sobre la cara superior de otra caja. Esto asegura la estabilidad básica de la configuración de carga.

Parámetros del Algoritmo

Los parámetros del algoritmo genético se han establecido empíricamente para lograr un equilibrio entre la calidad de la solución y el tiempo de cómputo. Los valores utilizados son los siguientes:

- Número de generaciones: 50
- Tamaño de población: 100
- Número de elitistas: 10 (10 % de la población)
- Tasa de mutación: 0.1
- Probabilidad de cruce: 0.7 (implícita en la generación de la nueva población)

Validación experimental con el benchmark Q4RealBPP

Para evaluar el desempeño del algoritmo propuesto, se utilizan las instancias del benchmark **Q4RealBPP** (Osaba et al., 2023). Este conjunto de datos, diseñado originalmente para evaluar solucionadores cuánticos, es especialmente adecuado para este estudio por varias razones:

- **Tamaño de instancias:** Las instancias contienen entre 38 y 53 paquetes, un rango manejable para el algoritmo genético propuesto y representativo de escenarios logísticos reales de pequeña y mediana escala.
- **Restricciones del mundo real:** El benchmark incorpora restricciones relevantes como dimensiones de ítems y contenedores, y límites de peso, que son el foco central de este trabajo. En la Tabla 3 se resumen las características de las instancias utilizadas.

- **Reproducibilidad:** Las instancias y el generador de datos son de acceso público, lo que permite la comparación con otros enfoques en el futuro (Osaba et al., 2023).

En este trabajo se utilizan dos instancias específicas del benchmark para el análisis experimental:

- **3dBPP_1.txt:** 51 ítems con restricciones de dimensiones. Sin límite de peso explícito.
- **3dBPP_3.txt:** 52 ítems con restricciones de dimensiones y un límite de peso máximo de 400 kg para el contenedor.

Cuadro 3: Características de las instancias del benchmark Q4RealBPP utilizadas (adaptado de (Osaba et al., 2023))

Instancia	**Nº de ítems**	**Dimensiones**	**Límite de peso**	**Contenedor (cm)**
3dBPP_1	51	Sí	No	1200×1200×1200
3dBPP_3	52	Sí	Sí (400 kg)	1100×1100×1100

Métricas de evaluación

Para cada instancia, se registran las siguientes métricas:

- **Número de cajas empacadas:** Cantidad total de ítems que lograron ser colocados en el contenedor.
- **Porcentaje de volumen utilizado:** Volumen total de las cajas empacadas dividido por el volumen del contenedor.
- **Porcentaje de peso utilizado:** Peso total de las cajas empacadas dividido por el peso máximo del contenedor (cuando aplica).
- **Fitness alcanzado:** Valor de la función objetivo para la mejor solución.
- **Tiempo de ejecución:** Tiempo total requerido por el algoritmo para completar las 50 generaciones.

Los resultados obtenidos se presentan y analizan en detalle en el capítulo de *Experimento computacional*.

Experimento computacional

Bibliografía

Bureau of Transportation Statistics. (2024). *Transportation Economic Trends 2024.* U.S. Department of Transportation. https://www.bts.gov

State Council of China. (2025). *State Council pledges to cut logistics costs further and accelerate the development of a modern logistics system.* Xinhua News Agency. https://english.news.cn/20251017/3ea481a8192e45f48730a0d13b67a070/c.html

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). (2024). *Assessment of Logistics Cost in India.* Government of India, Ministry of Commerce and Industry. https://dpiit.gov.in

Eurostat. (2022). *Freight transport statistics in the European Union.* European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat

CLG Chile. (2024). *Informe anual de logística en Chile 2024.* Centro de Logística Global. https://clgchile.cl/wp-content/uploads/2025/05/memoria_2024.pdf

Ministerio de Obras Públicas (MOP). (2023). *Infraestructura logística y transporte en Chile: informe anual 2023.* Gobierno de Chile.

Calatayud, A., & Montes, L. (2021). *Logistics in Latin America and the Caribbean: Opportunities, Challenges and Courses of Action.* Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Logistica-en-America-Latina-y-el-Caribe-Oportunidades-desafios-y-lineas-de-accio pdf

Li, Y., Zhang, H., & Wang, X. (2023). *A hybrid genetic algorithm for the three-dimensional bin packing problem with heterogeneous bins and weight constraints.* Computers & Industrial Engineering, 176, 108980. https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.108980

Wäscher, G., Haußner, H., & Schumann, H. (2007). *An improved typology of cutting and packing problems.* European Journal of Operational Research, 183(3), 1109–1130. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.12.047

Bortfeldt, A., & Wäscher, G. (2013). *Constraints in container loading – a state-of-the-art review.* European Journal of Operational Research, 229(1), 1–20. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.12.006

Bengtsson, J., & Edvall, M. M. (2019). *A heuristic for the 3D bin packing problem based on container properties.* Computers & Industrial Engineering, 133, 59–66. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.04.031

Erbayrak, S. (2021). *Multi-objective 3D bin packing problem with load balance, orientation and stability.* Computers & Industrial Engineering, 160, 107694. https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107694

Gajda, M., Trivella, A., Mansini, R., & Pisinger, D. (2022). *An optimization approach for a complex real-life container loading problem.* Omega, 107, 102559. https://doi.org/10.1016/j.omega.2021.102559

Paquay, C., Schyns, M., & Limbourg, S. (2016). *A mixed integer programming formulation for the three-dimensional bin packing problem deriving from an air cargo application.* International Transactions in Operational Research, 23(1–2), 187–213. https://doi.org/10.1111/itor.12111

Zhou, Y., Liu, H., & Chen, X. (2025). *A combinatorial algorithm for three-dimensional multi-container loading problem with different capacity constraints.* Computers & Industrial Engineering, 213, 111779. https://doi.org/10.1016/j.cie.2025.111779

Romero, S. V., Osaba, E., Villar-Rodriguez, E., Oregi, I., & Ban, Y. (2023). *Hybrid approach for solving real-world bin packing problem instances using quantum annealers.* Scientific Reports, 13, 11777. https://doi.org/10.1038/s41598-023-39013-9

Martello, S., Pisinger, D., & Vigo, D. (1997). *The Three-Dimensional Bin Packing Problem.* Operations Research, 48(2), 256–267. https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/opre.48.2.256.12386

Li, X., Zhao, Z., & Zhang, K. (2014). *A Genetic Algorithm for the Three-Dimensional Bin Packing Problem with Heterogeneous Bins.* Proceedings of the ISERC. https://www.researchgate.net/publication/268511675

Costa, A. M., & Captivo, M. E. (2016). *Weight distribution in container loading: A case study.* International Transactions in Operational Research, 23(1–2), 239–263. https://doi.org/10.1111/itor.12145

Crainic, T. G., Perboli, G., & Tadei, R. (2008). *Extreme point–based heuristics for three-dimensional bin packing.* INFORMS Journal on Computing, 20(3), 368–384. https://doi.org/10.1287/ijoc.1070.0250

Bortfeldt, A., & Gehring, H. (2001). *A hybrid genetic algorithm for the container loading problem.* European Journal of Operational Research, 131(1), 143–161. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(00)00155-8

Paquay, C., Limbourg, S., Schyns, M., & Oliveira, J. F. (2018). *MIP-based constructive heuristics for the three-dimensional bin packing problem with practical constraints.* European Journal of Operational Research, 267(3), 1008–1022. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.12.037

Gonçalves, J. F., & Resende, M. G. C. (2013). *A biased random-key genetic algorithm for 2D and 3D bin packing problems.* International Transactions in Operational Research, 20(6), 829–848. https://doi.org/10.1111/itor.12004

Parreño, F., Alvarez-Valdés, R., Oliveira, J. F., & Tamarit, J. M. (2010). *A hybrid GRASP/VND algorithm for two- and three-dimensional bin packing.* Annals of Operations Research, 179, 203–220. https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-008-0449-4

Falkenauer, E. (1996). *A Hybrid Grouping Genetic Algorithm for Bin Packing.* Journal of Heuristics, 2, 5–30. https://doi.org/10.1007/BF00126239

Crainic, T. G., Perboli, G., & Tadei, R. (2014). *A tailored two-phase constructive heuristic for the three-dimensional Multiple Bin Size Bin Packing Problem with transportation constraints.* European Journal of Operational Research, 236(3), 855–873. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.030

Osaba, E., Villar-Rodriguez, E., & Romero, S. V. (2023). *Benchmark dataset and instance generator for real-world three-dimensional bin packing problems. Data in Brief*, 49, 109309. https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109309

Zhang, B., Yao, Y., Kan, H. K., & Luo, W. (2024). *A GAN-based genetic algorithm for solving the 3D bin packing problem. Scientific Reports*, 14(1), 7775. https://doi.org/10.1038/s41598-024-56699-7